

Note d'avancement

Rapport de stage (document Word) et réalisation technique — état
au 1 septembre 2026

Auteur	Aldrin Djourob
Projet	PRISME — génération assistée par IA de solveurs de planification (FJSP)
Structure	1. Avancement du rapport de stage · 2. Avancement de la réalisation technique
Date	1er septembre 2026

1 Avancement du rapport de stage (document Word)

RÉDIGÉES

Parties achevées

Les sept chapitres du corps du rapport sont rédigés dans leur intégralité :

- Remerciements
- Chapitre I — Présentation de l'entreprise et cadre de travail
- Chapitre II — Contexte et enjeux du projet
- Chapitre III — Objectifs de la mission
- Chapitre IV — Ressources mobilisées
- Chapitre V — Méthodologie suivie
- Chapitre VI — WBS à jour et écarts au plan directeur
- Chapitre VII — Contenu technique (§7.1 à §7.10.4) : analyse du besoin, conception du langage pivot et de l'architecture, moteur de génération, validation et bac à sable, service applicatif et adaptateurs, interface web, tests et intégration continue, résultats obtenus, synthèse et interprétation transverse

EN COURS

Parties rédigées mais incomplètes ou à corriger

Le chapitre VII contient plusieurs points explicitement marqués « à compléter » dans le texte lui-même, ainsi que des écarts avec le code identifiés cette semaine lors d'une relecture croisée systématique, section par section, du rapport contre le dépôt.

Emplacement	Nature
§7.4, Tableau 17	Typologie des erreurs de génération — fréquences et taux de réparation par famille non renseignés
§7.5.1, Tableau 19	Couverture BPMN construction par construction — à retirer : recherche exhaustive dans le dépôt, aucune implémentation de cet adaptateur ne s'y trouve
§7.7	Résultats des trois couches de tests (nombre de tests unitaires, couverture, taux de succès de génération sur N essais) — chiffres réels à insérer
§7.9, Tableau 20	Résultats comparatifs de benchmark (planning généré / méthode de référence) — tableau vide, mesures non réalisées
§7.10.2	Mesure de propagation d'une erreur injectée — marquée « à compléter » dans le texte même
Chapitre VII, plusieurs paragraphes	Affirmations contredites par le code (rôle exact du registre de solveurs, comportement du système quand le bac à sable est indisponible, statut de certains agents, présence du BPMN) — corrections rédigées et validées au fil de l'échange cette semaine, restent à reporter dans le document Word définitif

RESTE À FAIRE**Parties non commencées**

- Annexes (planning détaillé, matrice de responsabilités, WBS/RBS/OBS détaillés) — le sommaire du document s'arrête sur un titre « Annexe » sans contenu à ce jour
- Report, dans le fichier Word définitif, de l'ensemble des corrections de cohérence texte/code identifiées cette semaine (jusqu'ici transmises comme propositions de relecture, jamais appliquées directement au document)
- Mise à jour du Tableau 22 (couverture FC5) et du Tableau 7 (objectif O3) une fois tranché le périmètre définitif du BPMN et de l'étape « optimalité » de la cascade de validation
- Intégration des résultats de la démonstration pilote, mentionnée dans le rapport comme à venir

2 Avancement de la réalisation technique

ACCOMPLIES**Tâches accomplies**

- Modèle pivot T-R-C-O stable : quatre axes (Tâches, Ressources, Contraintes, Objectifs), validation croisée, extensions optionnelles (échéances, compétences, capacité, indisponibilité, taille de lot, changement de série)
- Pipeline de génération multi-agents sous LangGraph (Analyste, Benchmarker, Architecte, Développeur, Testeur, Debugger, Documentation), boucle de réparation bornée à 10 tentatives, tests réels en bac à sable avant la cascade de validation déterministe
- Outillage des agents étendu cette semaine : l'Analyste consulte désormais le registre des solveurs déjà validés, le Benchmarker interroge le web en direct (recherche DuckDuckGo, en remplacement de l'ancien catalogue statique interne), le Testeur consulte le banc d'instances synthétique, et le Debugger dispose d'une mémoire des tentatives précédentes au sein d'une même génération
- Suppression de l'agent Optimiseur, orphelin et non routé depuis plusieurs itérations — nettoyage des références dans le code et l'ensemble de la documentation associée
- Bac à sable Docker durci (conteneur éphémère, sans réseau, racine en lecture seule, utilisateur non privilégié) pour les tests réels et pour l'exécution en production
- Registre de solveurs versionné sur PostgreSQL, API multi-tenant (authentification par jeton, gestion des clients, instances, sources de données)
- Adaptateurs CSV, JSON et ERP (démonstrateur et GreenSIG), agent de compréhension pour les sources de données non cartographiées à l'avance
- Interface web (React/TypeScript) couvrant la génération suivie en direct, l'exécution, les plannings et la supervision
- Suite de tests unitaires et d'intégration tenue à jour au fil des ajouts — l'ensemble des tests passe après chaque changement

EN COURS**Tâches en cours**

- Relecture croisée du chapitre VII contre le code source : plusieurs écarts identifiés et corrigés au fil de l'échange (voir points de blocage ci-dessous et section 1)

- Reconstruction des schémas du rapport (diagramme du flux de génération/validation, modèle conceptuel de données, diagrammes de séquence) pour qu'ils reflètent fidèlement le pipeline actuel, notamment après le retrait de l'agent Optimiseur et de l'étape « optimalité » de la cascade

BLOCAGES

Points de blocage / écarts identifiés

Ces points ont été mis au jour cette semaine par confrontation directe du rapport au code ; aucun n'était visible sans relire le code source en parallèle du texte.

- **BPMN** — décrit dans le rapport comme format d'entrée pris en charge, avec un tableau de couverture détaillé construction par construction, alors qu'aucune implémentation ne s'en trouve dans le dépôt (recherche exhaustive, tous fichiers). Décision à prendre : l'implémenter réellement, ou retirer formellement cette fonction du périmètre livré et la reclasser en perspective d'évolution
- **Supervision** — le canal de collecte des exécutions existe et alimente les journaux, mais la logique de détection de dérives et le déclenchement automatique d'une replanification restent à construire
- **Benchmark comparatif** — aucune mesure chiffrée disponible à ce jour opposant le planning généré à une méthode de référence (affectation manuelle ou règle de priorité)
- **Mesures empiriques manquantes** pour étayer le chapitre VII : taux de succès de génération sur N essais, couverture réelle de la suite de tests, taux de réparation par famille d'erreur, effet mesuré d'une erreur injectée de façon contrôlée sur le planning produit

À VENIR

Prochaines étapes prévues

1. Finaliser le benchmark d'exécution et produire les chiffres du Tableau 20
2. Conduire la démonstration pilote annoncée dans le rapport
3. Trancher le périmètre définitif du BPMN, mettre à jour en conséquence le Tableau 22 (FC5) et, si nécessaire, l'objectif O3 du Tableau 7
4. Reporter l'ensemble des corrections de cohérence identifiées dans le document Word définitif et rédiger les annexes